

01-1 삼각비의 뜻

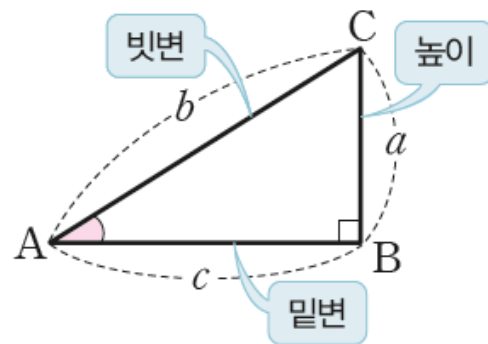
$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 대변의 길이를 각각 a , b , c 라 하면

$$(1) (\angle A \text{의 사인}) = \frac{(\text{높이})}{(\text{빗변의 길이})} \rightarrow \sin A = \frac{a}{b}$$

$$(2) (\angle A \text{의 코사인}) = \frac{(\text{밑변의 길이})}{(\text{빗변의 길이})} \rightarrow \cos A = \frac{c}{b}$$

$$(3) (\angle A \text{의 탄젠트}) = \frac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})} \rightarrow \tan A = \frac{a}{c}$$

이때 $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$ 를 통틀어 $\angle A$ 의 **삼각비**라 한다.



01-1 삼각비의 뜻

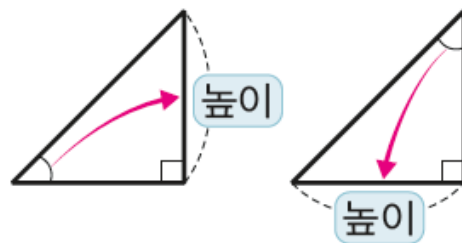
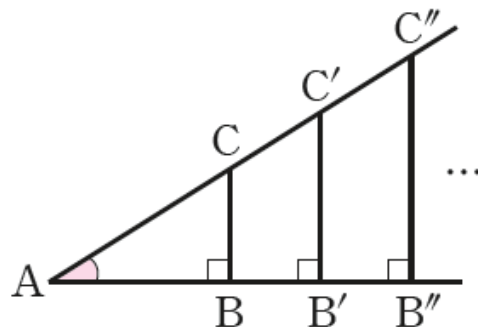
·참고· 오른쪽 그림에서 직각삼각형 ABC , $AB'C'$, $AB''C''$, ...은 $\angle B = \angle B' = \angle B'' = 90^\circ$ 이고 $\angle A$ 가 공통이므로 모두 닮은 도형이다. 닮은 도형은 대응변의 길이의 비가 일정하므로 $\angle A$ 의 크기가 정해지면 직각삼각형의 크기에 관계없이 삼각비의 값은 일정하다. 즉

$$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{AC'}} = \frac{\overline{B''C''}}{\overline{AC''}} = \dots$$

$$\cos A = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AB'}}{\overline{AC'}} = \frac{\overline{AB''}}{\overline{AC''}} = \dots$$

$$\tan A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{AB'}} = \frac{\overline{B''C''}}{\overline{AB''}} = \dots$$

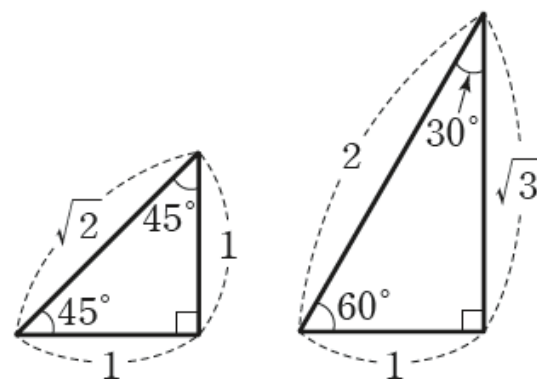
·주의· 삼각비의 값을 구할 때, 기준이 되는 각에 따라 높기와 밑변이 바뀐다. 이때 기준이 되는 각의 대변이 높이가 된다.



01-2 30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값

30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값은 다음 표와 같다.

삼각비 \ A	30°	45°	60°	
$\sin A$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	← sin 값은 증가
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	← cos 값은 감소
$\tan A$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	← tan 값은 증가



→ $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$, $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$, $\tan 30^\circ = \frac{1}{\tan 60^\circ}$

·참고· 직각삼각형의 한 예각의 크기가 30° 또는 45° 또는 60° 일 때, 한 변의 길이가 주어지면 삼각비의 값을 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

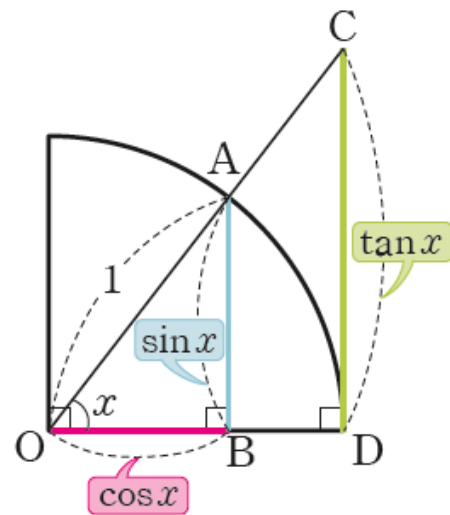
01-3 예각의 삼각비의 값

반지름의 길이가 1인 사분원에서 임의의 예각 x 에 대하여

$$(1) \sin x = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{AB}}{1} = \overline{AB}$$

$$(2) \cos x = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OB}}{1} = \overline{OB}$$

$$(3) \tan x = \frac{\overline{CD}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{CD}}{1} = \overline{CD}$$



참고 임의의 예각의 삼각비의 값은 분모가 되는 변의 길이가 1인 직각삼각형을 이용한다.

01-4 $0^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값(1) 0° 의 삼각비의 값

① $\sin 0^\circ = 0$

② $\cos 0^\circ = 1$

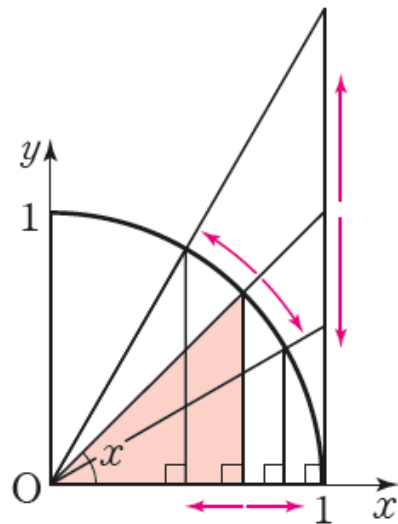
③ $\tan 0^\circ = 0$

(2) 90° 의 삼각비의 값

① $\sin 90^\circ = 1$

② $\cos 90^\circ = 0$

③ $\tan 90^\circ$ 의 값은 정할 수 없다.

·참고· $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ 일 때, x 의 크기가 커지면① $\sin x$ 의 값은 0에서 1까지 증가한다.② $\cos x$ 의 값은 1에서 0까지 감소한다.③ $\tan x$ 의 값은 0에서 한없이 증가한다. (단, $x \neq 90^\circ$)

01-5 삼각비의 표

(1) 삼각비의 표

0° 에서 90° 까지의 각을 1° 간격으로 나누어서 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표

(2) 삼각비의 표를 읽는 방법

삼각비의 표에서 각도의 가로줄과 삼각비의 세로줄이 만나는 곳의 수를 읽으면 된다.

예 $\sin 23^\circ$ 의 값은 오른쪽 삼각비의 표에서 23° 의 가로줄과 $\sin$ 의 세로줄이 만나는 곳의 수이므로

$$\sin 23^\circ = 0.3907$$

같은 방법으로

$$\cos 23^\circ = 0.9205, \tan 23^\circ = 0.4245$$

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
23°	<u>0.3907</u>	<u>0.9205</u>	<u>0.4245</u>
⋮	⋮	⋮	⋮

$\sin 23^\circ$ 의 값 $\cos 23^\circ$ 의 값 $\tan 23^\circ$ 의 값

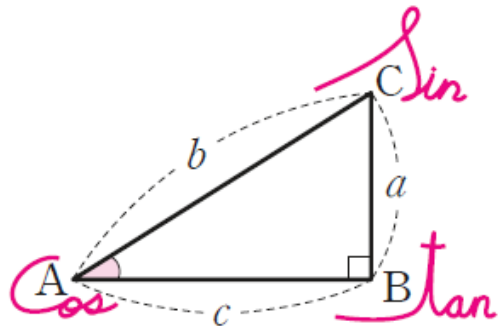


유형 01 삼각비의 값

$$(1) \sin A = \frac{(\text{높이})}{(\text{빗변의 길이})} = \frac{a}{b}$$

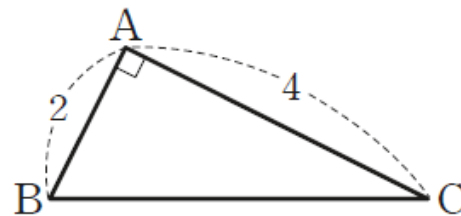
$$(2) \cos A = \frac{(\text{밑변의 길이})}{(\text{빗변의 길이})} = \frac{c}{b}$$

$$(3) \tan A = \frac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})} = \frac{a}{c}$$



0047 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳은 것은?



① $\sin B = \frac{\sqrt{5}}{5}$

② $\cos B = \frac{1}{2}$

③ $\sin C = \frac{\sqrt{5}}{5}$

④ $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{4}$

⑤ $\tan C = 2$



유형 익히기



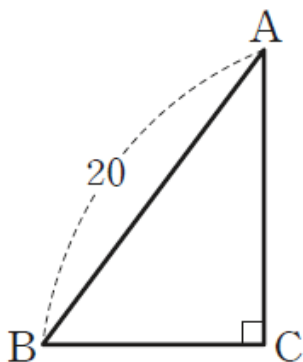
개념원리 중학 수학 3-2 12쪽

유형 02 삼각비를 이용하여 삼각형의 변의 길이 구하기

- ① 주어진 삼각비의 값을 이용하여 변의 길이를 구한다.
- ② 피타고라스 정리를 이용하여 나머지 한 변의 길이를 구한다.

0054 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=20$, $\sin A = \frac{3}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 13쪽

유형 03 한 삼각비의 값을 알 때, 다른 삼각비의 값 구하기

$\sin$, $\cos$, $\tan$ 중 한 삼각비의 값을 알 때

- ① 주어진 삼각비의 값을 갖는 직각삼각형을 그린다.
- ② 피타고라스 정리를 이용하여 나머지 한 변의 길이를 구한다.
- ③ 다른 삼각비의 값을 구한다.

0058 대표문제

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{6}{7}$ 일 때,

$\sin A \times \tan A$ 의 값은?

① $\frac{13}{42}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{\sqrt{13}}{7}$

⑤ $\frac{42}{13}$



유형 익히기



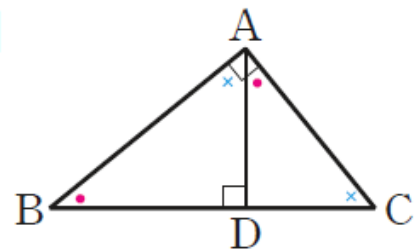
개념원리 중학 수학 3-2 13쪽

유형 04 직각삼각형의 닮음과 삼각비 (1)

$\angle BAC = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 일 때

$$\triangle ABC \sim \triangle DBA \sim \triangle DAC$$

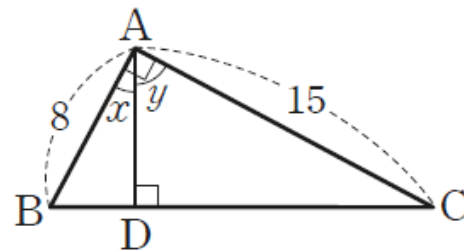
(AA 닮음)



$$\rightarrow \angle ABC = \angle DAC, \angle BCA = \angle BAD$$

0062 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle BAC = 90^\circ$
 인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다. $\angle BAD = x$,
 $\angle CAD = y$ 라 할 때,
 $\sin x + \cos y$ 의 값을 구하시오.





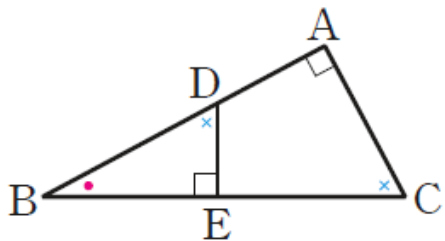
유형 05 직각삼각형의 닮음과 삼각비 (2)

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서
 $\overline{DE} \perp \overline{BC}$ 일 때

$$\triangle ABC \sim \triangle EBD$$

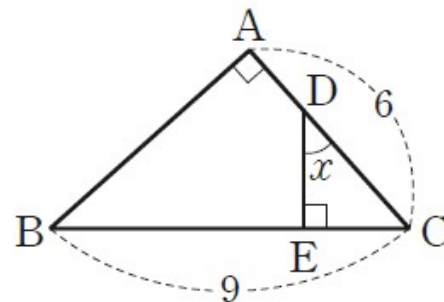
(AA 닮음)

$$\rightarrow \angle BCA = \angle BDE$$



0065 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인
 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{DE}$ 이
 다. $\angle CDE = x$ 라 할 때, $\cos x$ 의
 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{6}$

② $\frac{2}{3}$

③ $\frac{\sqrt{5}}{3}$

④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$



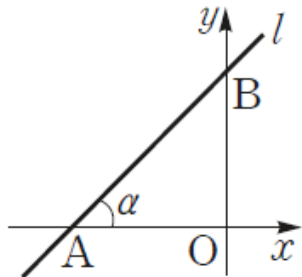
유형 06 직선의 방정식과 삼각비

직선 l 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라 할 때

① 직선의 방정식에 $y=0$, $x=0$ 을 각각 대입하여 두 점 A, B의 좌표를 구한다.

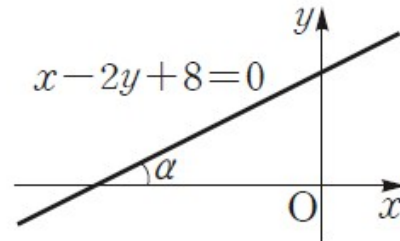
② 직각삼각형 AOB에서 삼각비의 값을 구한다.

$$\rightarrow \sin \alpha = \frac{\overline{OB}}{\overline{AB}}, \cos \alpha = \frac{\overline{OA}}{\overline{AB}}, \tan \alpha = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}$$



0068 대표문제

오른쪽 그림과 같이 일차방정식 $x - 2y + 8 = 0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라 할 때, $\sin \alpha \times \tan \alpha$ 의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{10}$

② $\frac{\sqrt{6}}{10}$

③ $\frac{3}{10}$

④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

⑤ $\frac{\sqrt{6}}{5}$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 14쪽

유형 07 입체도형에서 삼각비의 값 구하기

입체도형에서 필요한 직각삼각형을 찾아 피타고라스 정리를 이용하여 변의 길이를 구한다.

0071 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 3인 정육면체에서 $\angle CEG = x$ 라 할 때, $\cos x$ 의 값은?

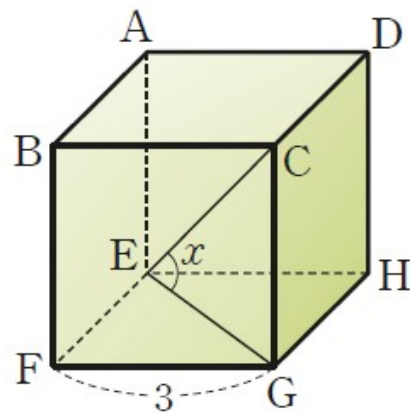
① $\frac{1}{3}$

② $\frac{\sqrt{2}}{3}$

③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$





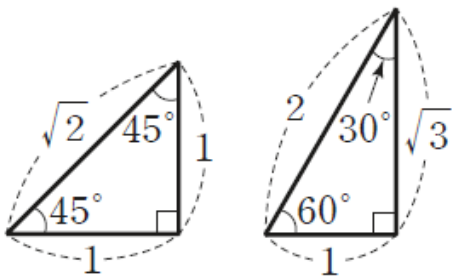
유형 익히기



개념원리 중학 수학 3-2 18쪽

유형 08 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 의 삼각비의 값

삼각비 \ A	30°	45°	60°
$\sin A$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan A$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



0074 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\sin 30^\circ + \cos 30^\circ = 1$
- ② $\tan 45^\circ - \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$
- ③ $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6}$
- ④ $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ = 1$
- ⑤ $\tan 60^\circ \div \cos 30^\circ - \tan 45^\circ = \frac{1}{2}$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 18쪽

유형

09

30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값을 이용하여
각의 크기 구하기

예각에 대한 삼각비의 값이 주어지면 30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값을 이용하여 각의 크기를 구한다.

예 $\angle A$ 가 예각일 때 $\sin A = \frac{1}{2}$ 이면

$$\sin A = \sin 30^\circ \quad \therefore \angle A = 30^\circ$$

0078 대표문제

$\cos(2x + 30^\circ) = \frac{1}{2}$ 일 때, $\tan 3x$ 의 값을 구하시오.

(단, $0^\circ < x < 30^\circ$)

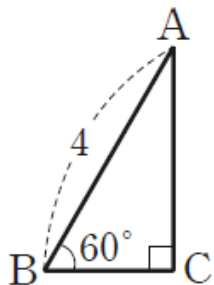
유형 10 30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값을 이용하여 변의 길이 구하기

30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값을 이용하여 직각삼각형의 변의 길이를 구한다.

예 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서

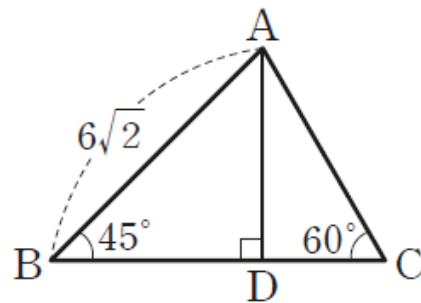
$$\sin 60^\circ = \frac{\overline{AC}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \overline{AC} = 2\sqrt{3}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{\overline{BC}}{4} = \frac{1}{2} \quad \therefore \overline{BC} = 2$$



0082 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이고 $\overline{AB} = 6\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

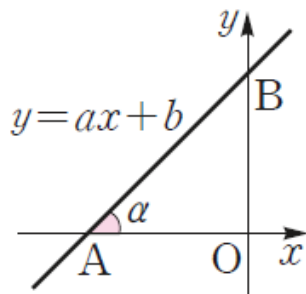




유형 11 직선의 기울기와 삼각비

직선 $y=ax+b$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라 하면

$$(\text{직선의 기울기}) = a = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \tan \alpha$$



0089 대표문제

점 $(-1, 1)$ 을 지나고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선의 방정식은?

- ① $y=x-2$ ② $y=x+2$ ③ $y=2x-1$
 ④ $y=2x+3$ ⑤ $y=3x+4$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-2 24쪽

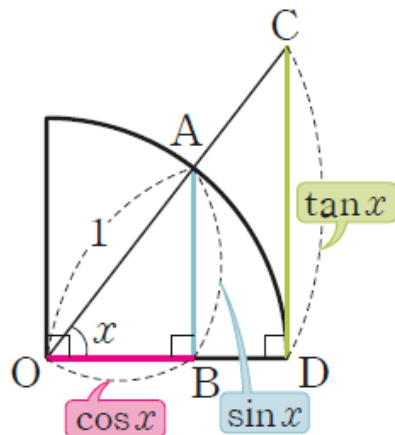
유형 12 사분원을 이용하여 삼각비의 값 구하기

반지름의 길이가 1인 사분원에서

$$(1) \sin x = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{AB}}{1} = \overline{AB}$$

$$(2) \cos x = \frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OB}}{1} = \overline{OB}$$

$$(3) \tan x = \frac{\overline{CD}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{CD}}{1} = \overline{CD}$$



0092 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳지 않은 것은?

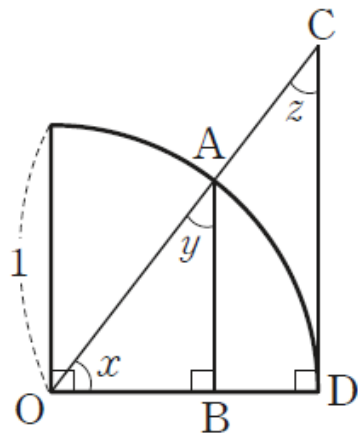
① $\cos x = \overline{OB}$

② $\tan x = \overline{CD}$

③ $\sin y = \overline{OB}$

④ $\cos y = \overline{AB}$

⑤ $\sin z = \overline{OD}$





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 24쪽

유형 13 $0^\circ, 90^\circ$ 의 삼각비의 값

삼각비 A	$\sin A$	$\cos A$	$\tan A$
0°	0	1	0
90°	1	0	정할 수 없다.

0095 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sin 0^\circ + \tan 0^\circ + \cos 90^\circ = 0$
- ② $\tan 45^\circ - \sin 90^\circ = 0$
- ③ $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ = 2$
- ④ $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$
- ⑤ $\cos 90^\circ - \sin 90^\circ = 1$



유형 14 삼각비의 값의 대소 관계

(1) $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ 일 때, x 의 크기가 커지면

- ① $\sin x$ 의 값은 0에서 1까지 증가한다.
- ② $\cos x$ 의 값은 1에서 0까지 감소한다.
- ③ $\tan x$ 의 값은 0에서 한없이 증가한다. (단, $x \neq 90^\circ$)

(2) ① $0^\circ \leq x < 45^\circ$ 일 때, $\sin x < \cos x$

② $x = 45^\circ$ 일 때, $\sin x = \cos x < \tan x$

③ $45^\circ < x < 90^\circ$ 일 때, $\cos x < \sin x < \tan x$

0098 대표문제

다음 중 삼각비의 값의 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $\cos 48^\circ < \cos 65^\circ$
- ② $\tan 20^\circ > \tan 40^\circ$
- ③ $\sin 23^\circ > \cos 23^\circ$
- ④ $\sin 75^\circ < \cos 75^\circ$
- ⑤ $\tan 50^\circ > \cos 70^\circ$



유형 15 삼각비의 값의 대소 관계를 이용한 식의 계산

삼각비의 값의 대소를 비교한 후 제곱근의 성질을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

$$\rightarrow \sqrt{a^2} = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

0101 대표문제

$0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때,

$$\sqrt{(\sin A + 1)^2} + \sqrt{(\sin A - 1)^2}$$

을 간단히 하면?

- ① $-2 \sin A$ ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ $2 \sin A$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 26쪽

유형 16 삼각비의 표를 이용하여 삼각비의 값 구하기

예 삼각비의 표에서
 $\sin 24^\circ = 0.4067$
 $\cos 25^\circ = 0.9063$
 $\tan 26^\circ = 0.4877$

각도	사인 (sin)	코사인 (cos)	탄젠트 (tan)
24°	0.4067	0.9135	0.4452
25°	0.4226	0.9063	0.4663
26°	0.4384	0.8988	0.4877

0104 대표문제

$\sin x = 0.7986$, $\cos y = 0.6293$ 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $x + y$ 의 크기를 구하시오.

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
51°	0.7771	0.6293	1.2349
52°	0.7880	0.6157	1.2799
53°	0.7986	0.6018	1.3270
54°	0.8090	0.5878	1.3764

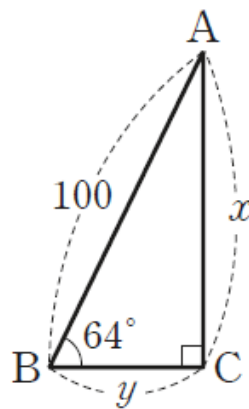
유형 17 삼각비의 표를 이용하여 변의 길이 구하기

직각삼각형에서 직각이 아닌 한 각의 크기와 한 변의 길이가 주어지면 삼각비의 표를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

0107 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 삼각비의 표를 이용하여 $x-y$ 의 값을 구하시오.

각도	사인 (sin)	코사인 (cos)	탄젠트 (tan)
62°	0.8829	0.4695	1.8807
63°	0.8910	0.4540	1.9626
64°	0.8988	0.4384	2.0503





유형 익히기

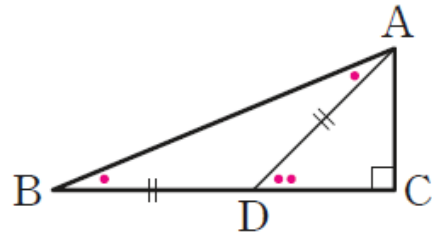
개념원리 중학 수학 3-2 20쪽

유형 UP

18

30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값을
이용하여 다른 삼각비의 값 구하기

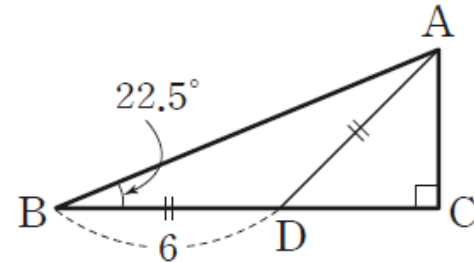
이등변삼각형 ABD에서
 $\angle B = \angle BAD$, $\angle ADC = 2\angle B$
임을 이용한다.



0110

대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형
ABC에서 $\angle B = 22.5^\circ$ 이고
 $\overline{AD} = \overline{BD} = 6$ 일 때, $\tan 22.5^\circ$ 의
값은?



① $2 - \sqrt{3}$

② $\sqrt{2} - 1$

③ $2 - \sqrt{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\sqrt{3} - 1$